FRAMEWORK LEAN-AGILE · INGENIERÍA DISCIPLINADA

PROGRAMACIÓN EXTREMA · XP

Cambiar sin perder el control

LA PREGUNTA QUE GUÍA XP

¿Cómo aceptar cambios frecuentes sin volver frágil el software?

XP conecta **decisiones del cliente** con **prácticas técnicas diarias**: probar, integrar y recibir feedback antes de que la deuda técnica se acumule. (Agile Alliance, s. f.; Beck y Andres, 2004)

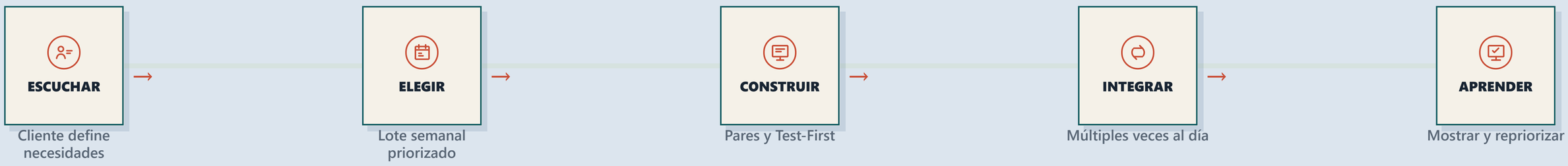
Equipo investigador

UTN-FRC · Comisión 4K2 · Grupo 4

Arnedo, Jesús	97080	Barrios Caro, Agustina	89426	Cardoso, Candela Florencia	93092
Mateos, Laureano Uriel	401060	Mitnik, Marcos	89499	Nogales, Luis Alejandro	90276
Ordoñez, Nicole	93006	Paez, Areli	400802	Quiroga, Lucía	402597
Recabarren, Agustina	90943	Reinoso, Daniel	92264	Rodríguez Villafañe, Juan Cruz	402615
Rubio, Lucia	90164	Salto, Ignacio	401425	Vittor, Ramiro	89318

El motor: un ciclo corto de aprendizaje

Objetivo central: Acortar el tiempo entre decidir, comprobar y recibir feedback. (Beck y Andres, 2004)



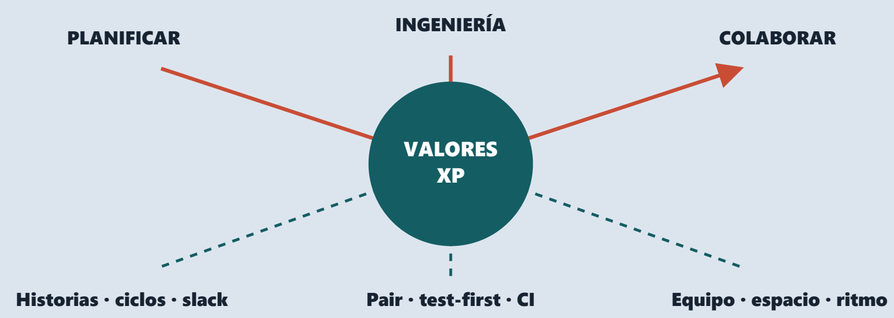
Ejemplo propio (Reservar Turno): Historia ➔ Prueba falla (turno ocupado) ➔ Código en pareja ➔ Integración ➔ Validación del cliente.



Los 5 valores nucleares

01 Comunicación · 02 Simplicidad · 03 Feedback · 04 Coraje · 05 Respeto

Prácticas interconectadas · (Beck y Andres, 2004)



¿Quién hace qué?

C — Cliente
Define valor comercial y prioridad.

E — Equipo XP
Estima, diseña, programa y prueba.

G — Coach Opcional
Guía técnica y métricas.

¿Dónde encaja mejor?

BUEN CONTEXTO (AGILE ALLIANCE)

- Requisitos altamente cambiantes
- Equipos pequeños y cohesionados
- Acceso directo y real al cliente

EXIGENCIAS CRÍTICAS

- Disciplina técnica extrema
- Infraestructura de pruebas sólidas
- Disposición a adaptar prácticas

Evidencia Empírica

***n*=40** Equipos pequeños usando XP
Estudio observacional (Wood et al., 2013)



Mapa de asociaciones observadas; no representa una relación causal.

+ Asociaciones positivas · ∅ Sin magnitudes · ! No demuestra causalidad

CONCLUSIONES

Mensaje central: El cambio sostenible es posible al fusionar el feedback constante del cliente con excelencia técnica innegociable.

Aporte del grupo: Planteo de un piloto para medir empíricamente el tiempo de entrega y defectos en la historia de "Reservar Turno", validando el TDD en un entorno acotado.

Referencias

Agile Alliance. (s. f.). *Extreme programming (XP)*. Recuperado el 4 de noviembre de 2026, de https://agilealliance.org/glossary/xp/

Beck, K. y Andres, C. (2004). *Extreme programming explained: Embrace change* (2.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

OpenAI. (2026). *ChatGPT / Codex* [IA]. https://chatgpt.com/

Wood, S., Michaelides, G. y Thomson, C. (2013). Successful extreme programming: Fidelity to the methodology or good teamworking? *Information and Software Technology, 55*(4), 660–672.

Agradecimientos: Prof. Ing. Judith Meles / Ing. Laura Covaro.